Übungsaufgaben: Luftdruck

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Magdeburger Halbkugeln: Radius 25 cm, innen fast luftleer. Mit welcher Kraft werden sie zusammengedrückt?

2. Flugzeugfenster (0,1 m^2): innen 750 hPa, außen 250 hPa. Welche Kraft drückt auf das Fenster?

3. Warum werden wir vom Luftdruck nicht zerdrückt?

4. Erkläre, warum man mit einem Strohhalm trinken kann.

5. Warum kochen Nudeln auf der Zugspitze (≈ 700 hPa) langsamer?

6. Ein Quecksilberbarometer zeigt 745 mm. Welcher Luftdruck in hPa ist das? (760 mm ≙ 1 013 hPa)

7. Eine verschlossene Plastikflasche wird auf einem Berg geleert und verschlossen. Was passiert im Tal?

Lösungen: Luftdruck

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. $A = \pi \cdot 0{,}25^2 \approx 0{,}196\ m^2$, $F \approx 101\,300 \cdot 0{,}196 \approx$ **19.890 N** (≈ 2 t)
2. $\Delta p = 500\ hPa = 50\,000\ Pa$, $F = 50\,000 \cdot 0{,}1 =$ **5 000 N** nach außen
3. Er wirkt **von allen Seiten**, und im Körper herrscht derselbe Druck. Die Kräfte heben sich auf.
4. Im Mund wird der Druck verringert. Der äußere **Luftdruck drückt** das Getränk in den Halm.
5. Bei kleinerem Luftdruck siedet Wasser schon bei **etwa 90 °C**. Das Wasser wird nicht heißer, die Nudeln garen langsamer.
6. 745 : 760 · 1 013 ≈ **993 hPa**, ein Tief.
7. Im Tal ist der äußere Luftdruck größer, die Flasche wird **eingedrückt**.